Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота № 2

з дисципліни «Системне програмування»

на тему «Інтеграція сенсорної підсистеми SunAlign та верифікація інтерфейсів»

Виконала:
студентка групи ІО-36
Мойса Анастасія Святославівна

Перевірив:
Гордієнко Нікіта Юрійович

Київ – 2026

Мета роботи: Інтегрувати сенсори SunAlign в одну STM32 HAL прошивку, перевірити сумісність pinout і сигнали, відокремити логіку від HAL та виміряти host coverage.

Постановка завдання

Забезпечити спільну роботу MPU6050, двох LDR і ZERO, визначити нуль, фільтрацію, пороги та помилки. Зберегти реальні записи I²C/UART/GPIO, декодувати їх у PulseView, додати portable тести й конфігурацію CI.

Хід роботи

Продукт і архітектурні рішення

SunAlign поєднує MPU6050, два LDR та кнопку ZERO на одній Nucleo-C031C6. Користувач сам повертає панель. LEFT/RIGHT означають світлову підказку, LOWER/RAISE означають відхилення статичного нахилу від заданого нуля. До калібрування вертикальний стан UNSET. Показання LDR є відносними кодами ADC.

Використано форму B: I²C, ADC, GPIO, додатково UART. Камера, SCCB, SPI-пам’ять і PWM-привід до продукту не належать. Wokwi не перевіряє струм, rise time, паразитні ємності, шум ADC та розкид фізичних LDR. На фізичній платі потрібні вимірювання живлення й фронтів, порівняння кута з еталоном та калібрування оптичної геометрії.

Середовище: Ubuntu 24.04, Docker, STM32 HAL, Wokwi. Docker виконується на Mac. ЛР1 перевірена у розширенні VS Code, ЛР2 у браузерному Wokwi із завантаженням локального HAL ELF. Прошивка не використовує Arduino. Інтерактивний запуск Ubuntu VM не підтверджено.

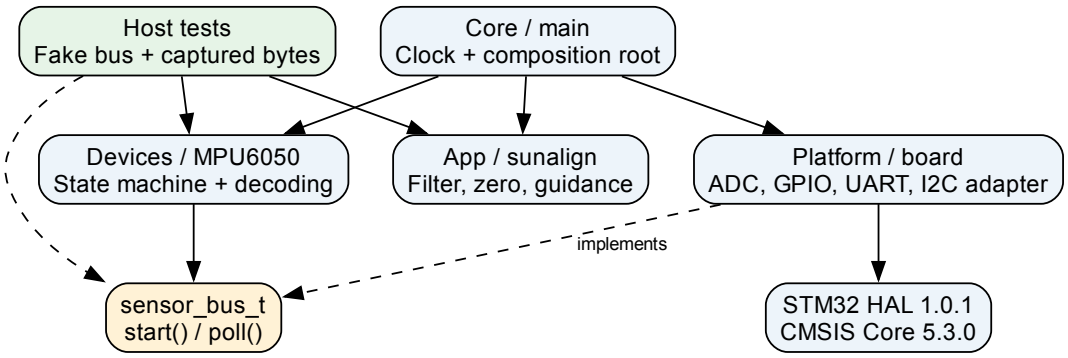


Рисунок 1 – Component diagram та дозволені залежності

Core містить початкову ініціалізацію й composition root. Platform володіє ADC, GPIO, IRQ UART та адаптером I²C над HAL. Devices містить стан MPU6050 і декодування байтів, App містить фільтр, debounce, нуль і підказки. Доступ до шини передається як sensor_bus_t із start/poll. Host-тести підставляють fake без HAL. Скрипт check_architecture.py відхиляє апаратні include й ідентифікатори в portable шарах.

Pinout і сумісність

Рішення спираються на DS13867 Rev 4, таблиці 12–13, та UM2953 Rev 2, с. 19–22 [1, 2]. Сигнали GPIO та ADC не мають AF, для UART потрібний AF1, для I²C AF6.

MCU	Функція	Роз'єм	Підключення й аргумент
PB8	AF6 I²C1 SCL	CN5-10 D15	MPU SCL, analyzer D0, pull-up 4.7 кОм до 3.3 В
PB9	AF6 I²C1 SDA	CN5-9 D14	MPU SDA, analyzer D1, pull-up 4.7 кОм
PA0	ADC1 IN0	CN8-1 A0	Лівий AO, 0..VDDA, без pull MCU
PA1	ADC1 IN1	CN8-2 A1	Правий AO, незалежний канал
PB0	GPIO input	CN5-3 D10	ZERO до GND, pull-up MCU; не займає UART
PA4	GPIO output	CN8-3 A2	ADC marker, analyzer D3, без конфлікту з LED
PA5	GPIO output	LD4 / D13	LED heartbeat, analyzer D5
PA2/PA3	AF1 USART2	VCP / morpho	TX/RX Serial Monitor, TX також analyzer D2
3V3/GND	Живлення	CN6	MPU, обидва LDR, pull-up, спільна земля аналізатора

MPU має AD0=GND, адресу 0x68 і WHO_AM_I=0x68 за регістром 0x75. Відсутня адреса 0x69 використовується для контрольованого NACK [3]. У LDR та кнопки немає цифрового ідентифікатора.

Відхилено PA2/PA3 для ADC через UART, PA5 через LED, A4/A5 через можливе дублювання PB8/PB9 перемичками MB1717. SWD PA13/PA14 збережено. DMA-канали не налаштовуються; DMA-модуль HAL залишається залежністю API вендорських драйверів. Невикористаний EXTI прибрано.

Усі сенсори живляться від 3.3 В. Для зовнішніх компонентів закладено резерв 20 мА, а не заявлено виміряний струм. Типове споживання MPU accel+gyro близько 3.9 мА, для невизначених LDR-модулів передбачено по 5 мА резерву, решта припадає на pull-up і запас [4]. Перед фізичним монтажем потрібні паспорти конкретних модулів і перевірка сумарного струму плати. Розрахунок $0.8473RC$ для 4.7 кОм і 100 пФ дає 398 нс; симуляція не підтверджує цей rise time.

HSI, AHB та APB дорівнюють 48 МГц. UART BRR=417 дає близько 115108 бод, похибка −0.08%. I²C TIMINGR=0x20303E5D: PRESC=2, SCLL=93, SCLH=62. Без затримок фронтів і фільтра період $\frac{(94+63)\cdot 3}{48\cdot 10^6} = 9.8125 \cdot 10^{-6}$ с, тобто 9.8125 мкс, близько 101.91 кГц. ADC має PCLK/4=12 МГц і sampling 160.5 cycles, тобто приблизно 14.4 мкс на канал разом із 12.5 cycles перетворення [5].

Pinout збережено в diagram.json і firmware.ioc. check_pinout.py перевіряє відповідність сигналів, корпусу, тактування та I²C timing. Нову генерацію CubeMX не виконували. Після регенерації необхідно перевірити USER CODE та не дублювати ручну ADC-ініціалізацію Platform.

Неблокувальне опитування й логіка

MPU проходить ID, wake, CONFIG=3, ACCEL_CONFIG=0, очікування 100 мс та читання 6 байтів. Після завершення читання наступне планується через 100 мс. Немає HAL_Delay або HAL_MAX_DELAY в робочому циклі. Стани pending повертають керування, timeout адаптера 20 мс скидає периферію перед повторним використанням буфера. Помилка відкидає дані, а повторна ініціалізація починається через 1 с.

HAL 1.0.1 Mem_Read_IT містить синхронне очікування TC у фазі адреси регістра. Реальний ранній запуск зупинився після ACK регістра 0x75. Адаптер замінено на Master_Transmit_IT з STOP, потім Master_Receive_IT. MPU у моделі зберігає вказівник між транзакціями. Це явна STOP-separated послідовність; repeated START не заявляється. Вендорський HAL не редагувався.

ADC запускає канали послідовно й перевіряє EOC без очікування в циклі. Межа очікування 10 мс; публікується лише повна пара. HIGH PA4 охоплює обидва вимірювання. HAL init/calibration/stop можуть містити обмежені внутрішні очікування. UART має кільцевий буфер 1024 байти та IRQ-передачу; журнал 2 Гц не блокує сенсорну логіку. За переповнення нові байти відкидаються із EOF.

Яскравість $B = 4095 - ADC$, різниця $D = 1000(B_L - B_R)/(B_L + B_R)$. Вхід у LEFT/RIGHT при ±150, повернення до CENTER при ±80. DARK виникає за суми B меншої за 500. Кут $p = \text{atan2}(X, \sqrt{Y^2 + Z^2})$ є статичним pitch, не азимутом. Умова придатності вектора 0.8..1.2 g. Фільтр $y \leftarrow y + 0.25(x - y)$ оновлюється тільки на новому вимірюванні.

Кнопка встановлює нуль після 30 мс стабільного натискання за придатних даних. Утримання не повторює калібрування. Пороги нахилу 5° для входу, 3° для виходу. Нуль живе в RAM до reset. Помилка або дані старші за 300 мс пригнічують обидві підказки та скидають фільтр, щоб після відновлення не домішувати старий стан.

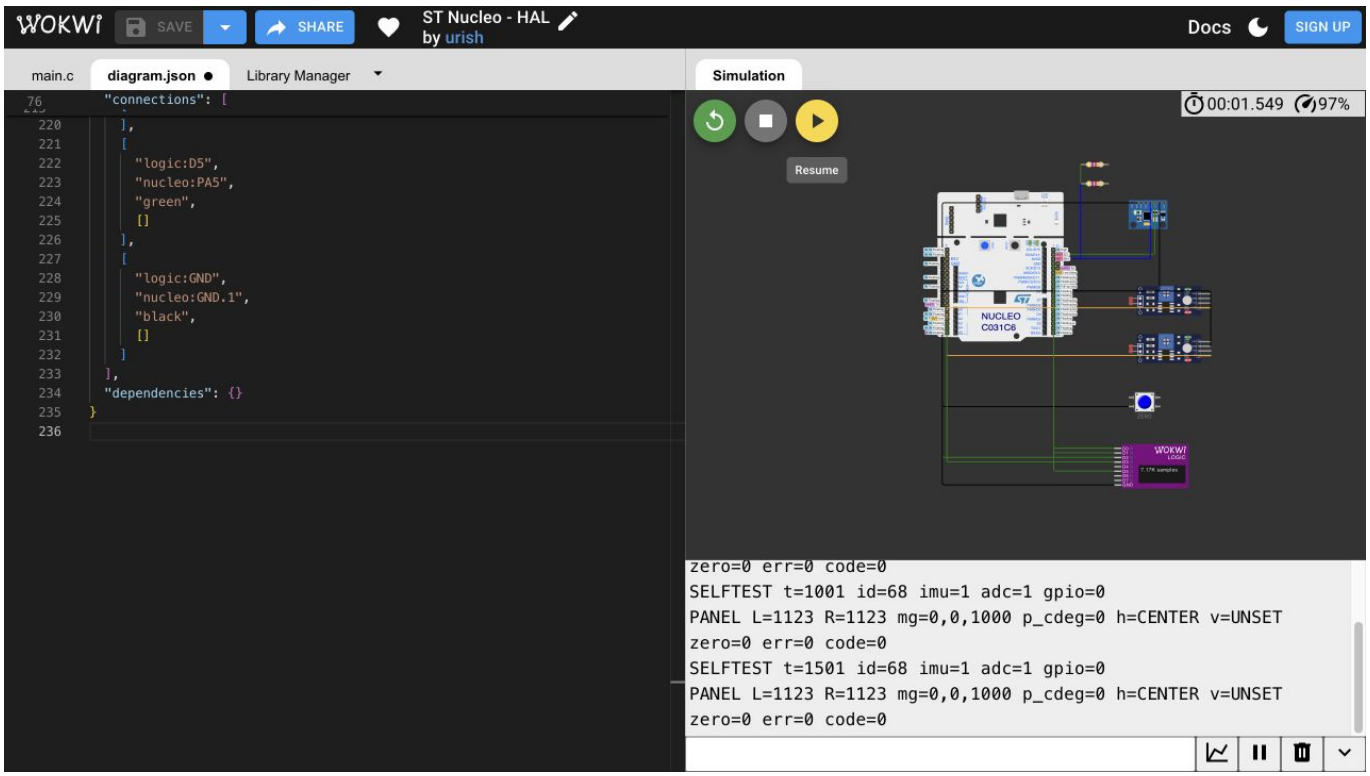


Рисунок 2 – Реальний запуск однієї прошивки: обидва ADC, WHO_AM_I й 1 g

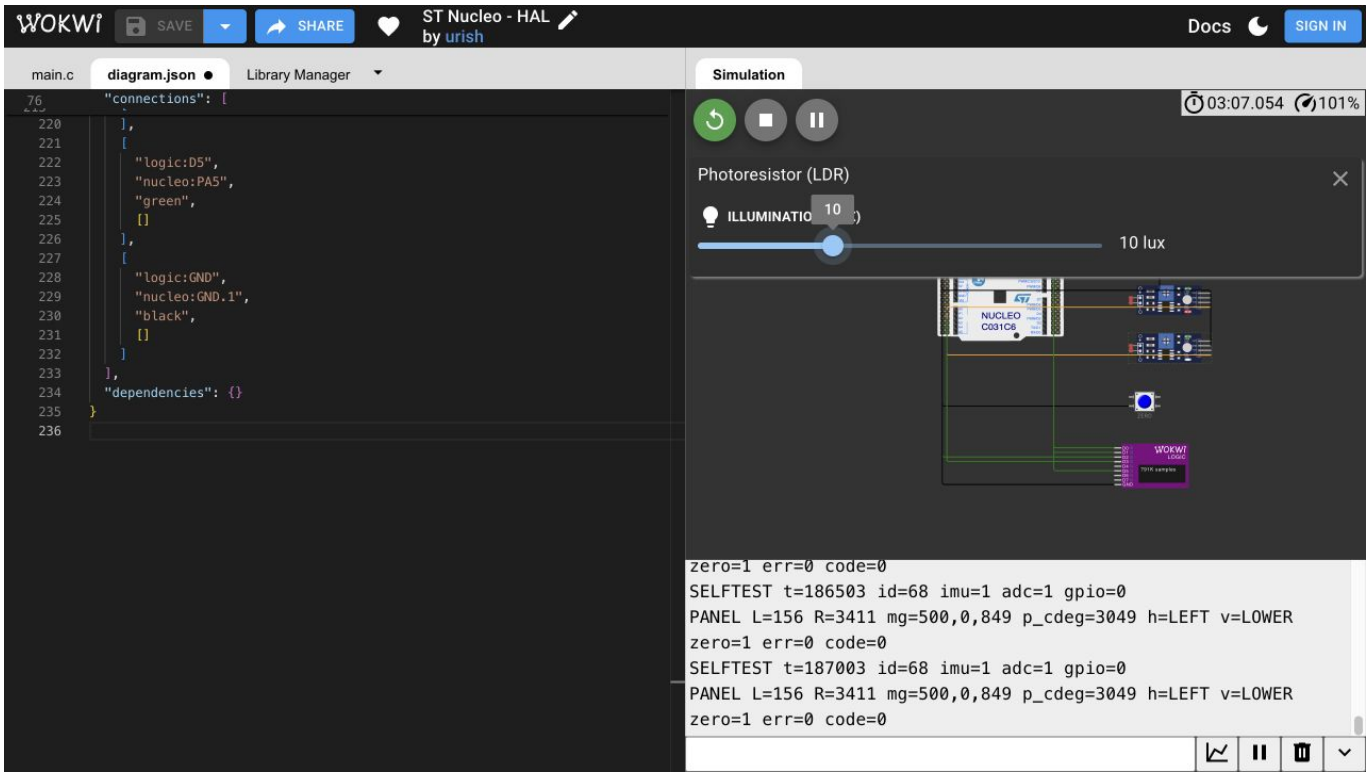


Рисунок 3 – Одночасні світлова й кутова підказки LEFT та LOWER

Фактично при 400/400 lux у моделі отримано 1123/1123 ADC. При контрасті близько 10000/10 lux отримано 156/3411 і LEFT; при зворотному контрасті 3411/156 і RIGHT.

Нуль встановлено кнопкою, zero=1. accelX=0.5, accelY=0, accelZ=0.85 дали 500/0/849 mg та близько 30.49°, LOWER. Модуль вектора близько 0.985 g, відхилення від 1 g менше 2%. Ползунки гіроскопа для цієї перевірки не використовувалися.

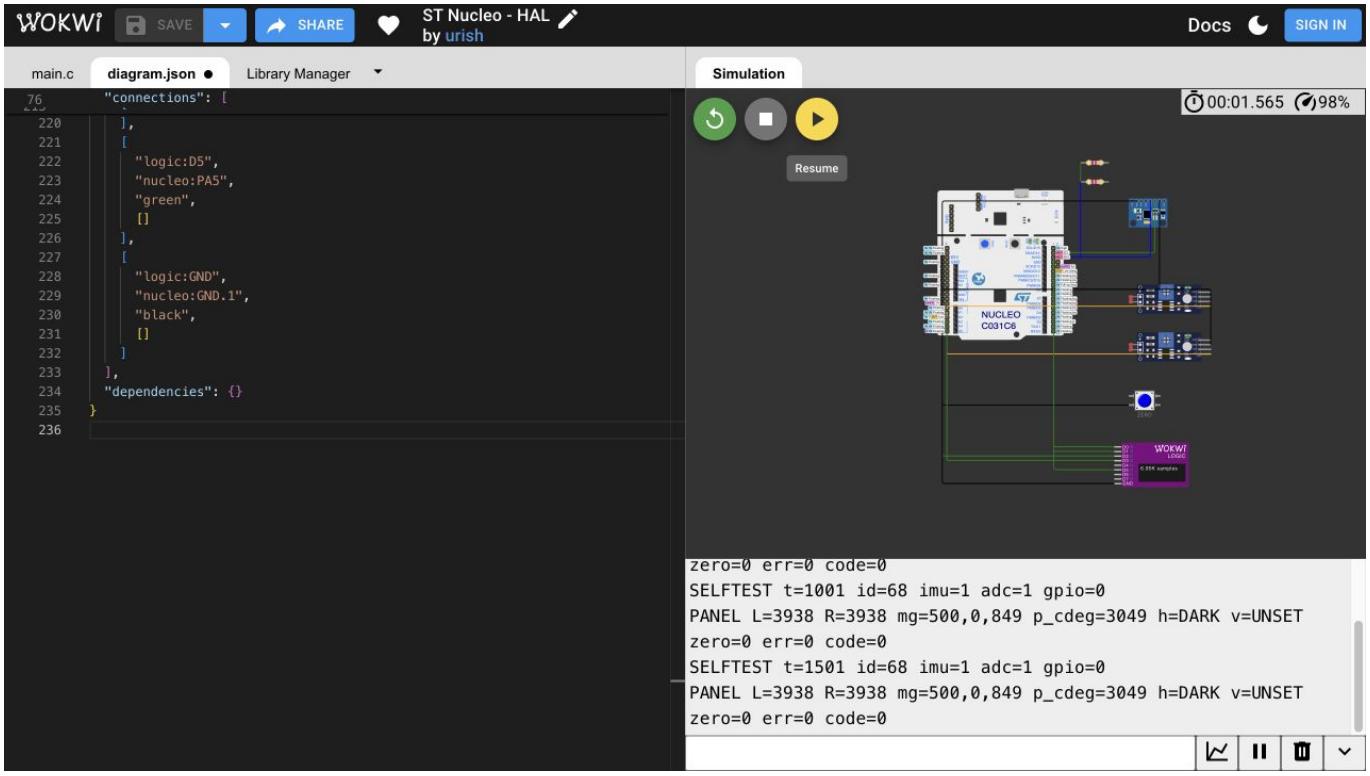


Рисунок 4 – Повторна перевірка DARK при ADC 3938/3938

Захоплення й відтворюваність сигналів

Всі записи отримано 16.10.2026 з реальних запусків Wokwi. VCD має часову базу 1 нс, що є роздільністю формату, а не фізичною точністю. Аналізатор запускається разом із симуляцією. D0=SCL, D1=SDA, D2=UART TX, D3=ADC marker, D4=ZERO, D5=LED. Для SR використано VCD downsample=500, тобто 2 МГц. Для UART-фрагмента downsample=100, тобто 10 МГц. Це 20 відліків на період I²C, приблизно 17.4 відліку на UART-біт в основному SR.

normal.vcd містить близько 1.5 с, address-nack.vcd близько 2.5 с. Шість каналів зберігаються як один байт на відлік: 2.5 с при 2 МГц займають близько 5 МБ до стискання SR. Короткі normal-id, normal-data, fault-address, uart-boot та adc-period є точними часовими вікнами вихідних записів. Для кожного збережено origin.json із SHA-256, границями

вікна й перенесенням часу до нуля. Рівні на початку беруться з джерела, нові переходи не генеруються.

Повторний старт відтворює ID й ініціалізацію. UART-команда c повторює цей цикл, n адресує відсутній 0x69. Точний ELF і BIN запусків збережено в captures/firmware. Після вилучення невикористаного EXTI остаточний BIN побайтно збігається з BIN записів.

I²C: нормальний обмін і ручне декодування

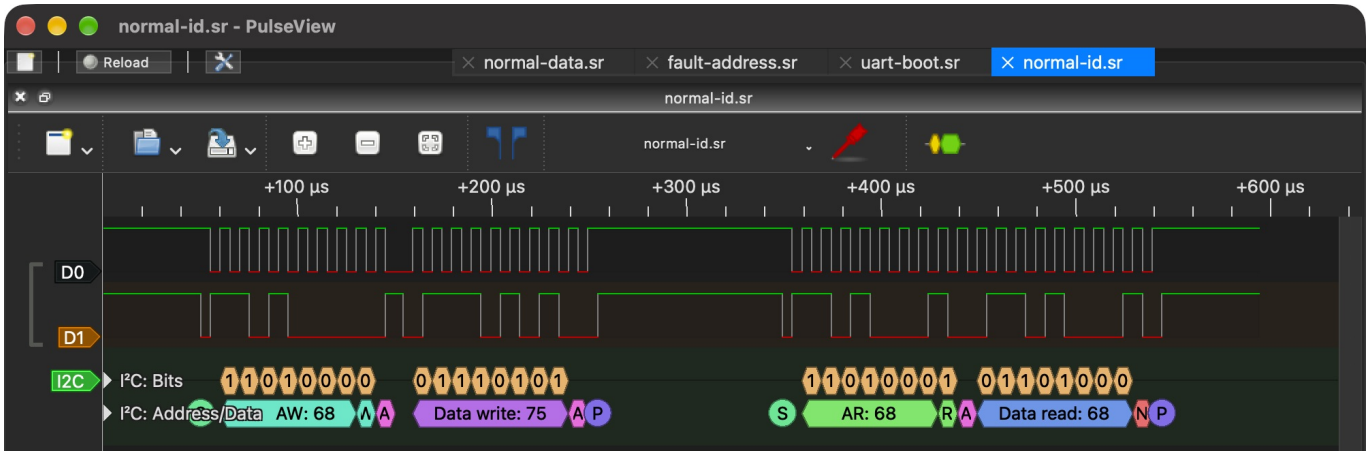


Рисунок 5 – Фрагмент PulseView: запит WHO_AM_I й відповідь 0x68

Послідовність: START, 0x68 Write, ACK, 0x75, ACK, STOP; START, 0x68 Read, ACK, дані 0x68, master NACK, STOP. Далі записано 6B 00, 1A 03 і 1C 00 з ACK. Виміряний період SCL 10.000 мкс, частота 100.000 кГц. Спрощений розрахунок без затримок давав 101.91 кГц. Різниця близько 1.9% не є вимірюванням фізичного фільтра.

Пара WHO_AM_I триває 494 мкс: перша частина 204 мкс, проміжок STOP→START 95 мкс, читання 195 мкс. Пара першого читання акселерометра триває 920 мкс. Опитування розділені приблизно 100–101 мс.

При ручному декодуванні спад SDA за HIGH SCL дає START. На наступних восьми наростальних фронтах SCL рівні SDA є 1 1 0 1 0 0 0 0. Сім бітів 1101000 означають 0x68, останній 0 означає Write. Дев’ятий біт LOW є ACK. Наступний байт 0 1 1 1 0 1 0 1 дорівнює 0x75, після нього ACK. Цю послідовність перевірено без декодера за переходами VCD.

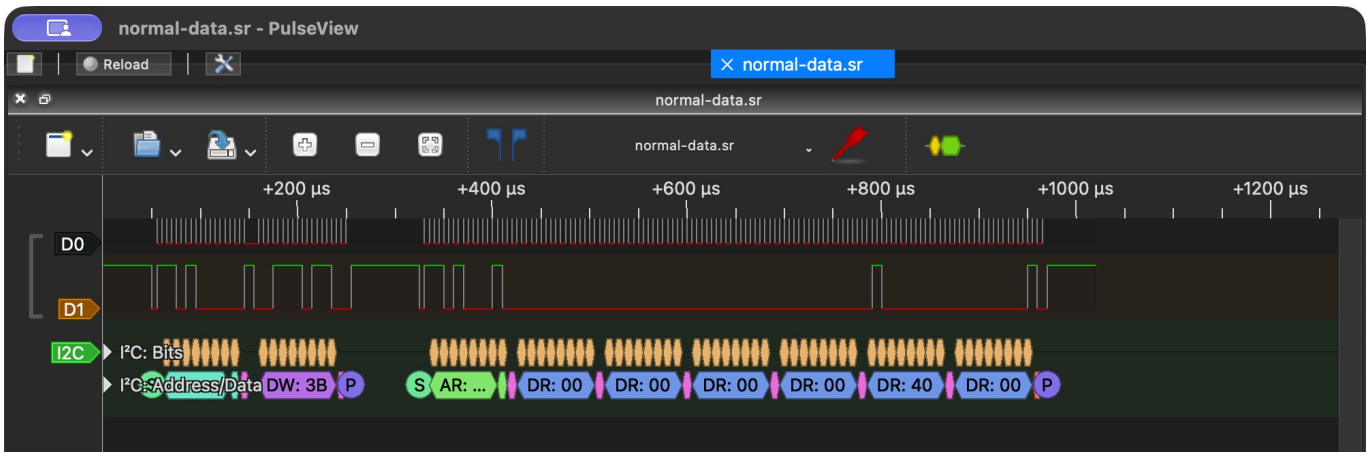


Рисунок 6 – Шість байтів акселерометра: 00 00 00 00 40 00

Старший байт перший, 0x4000=16384 LSB. За масштабу ±2 g це X=0, Y=0, Z=1000 mg. UART і SDA збігаються. Регістри та масштаб описані в register map, с. 15, 29–30, 45 [3]. Байти стали fixture для тесту captured_vector.

Аномалія: адресний NACK

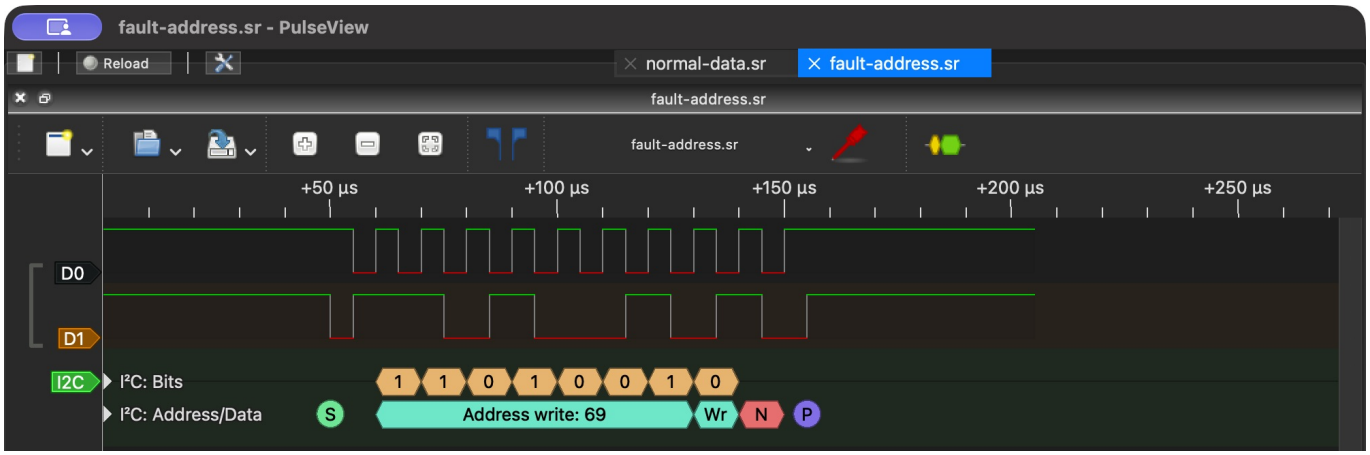


Рисунок 7 – 0x69 Write не підтверджено, NACK перед даними

Команда n зареєстрована при t=590 мс. START 0x69 відбувся близько 592.416 мс від старту запису. SysTick запускається пізніше за початок симуляції, тому різниця близько 2.4 мс не є чистою затримкою реакції. На дев'ятому такті SDA HIGH, адресат відсутній, передавання регістра не відбувається. START→STOP займає 105 мкс. При t=1001 і 1501 мс лог показує imu=0, adc=1, ERROR, err=1, code=2. Через близько 999.5 мс після помилки починається новий ID-запит; при t=2001 мс сенсор знову online.

Master NACK після останнього байта успішного читання має інший зміст. MCU завершує приймання і формує STOP. Це нормальна подія після даних. Адресний NACK на 0x69 виникає до даних і означає відсутність відповіді пристрою.

UART, GPIO та ADC

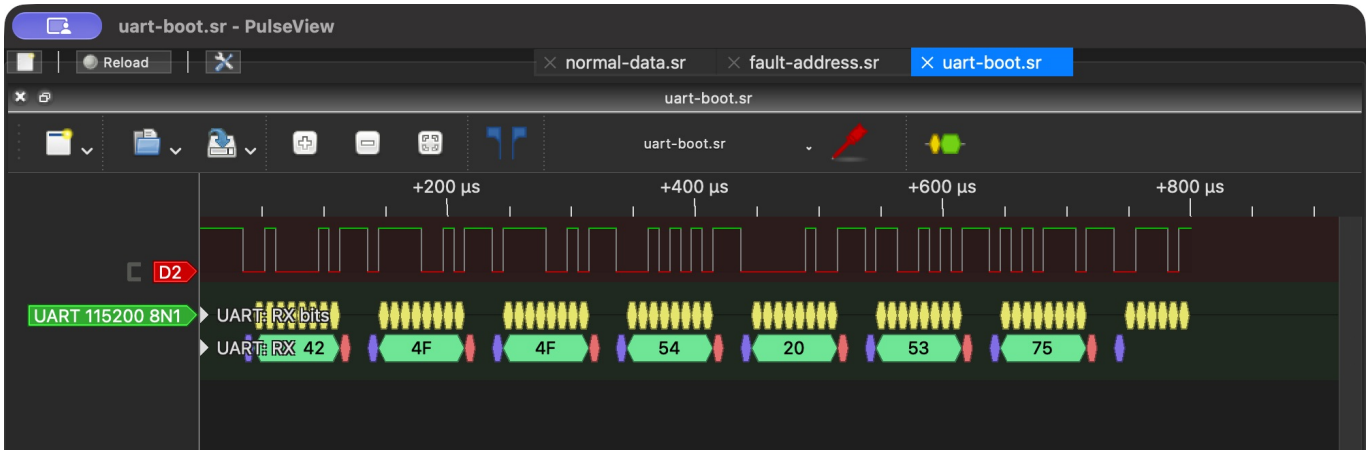


Рисунок 8 – UART 115200 8N1: 42 4F 4F 54 20 53 75, початок «BOOT Su»

Час біта близько 8.7 мкс узгоджується з 8.681 мкс для 115200 бод. Декодування виконав sigrok, результат також переглянуто в PulseView 0.4.2. Повні експорти збережено в docs/captures.

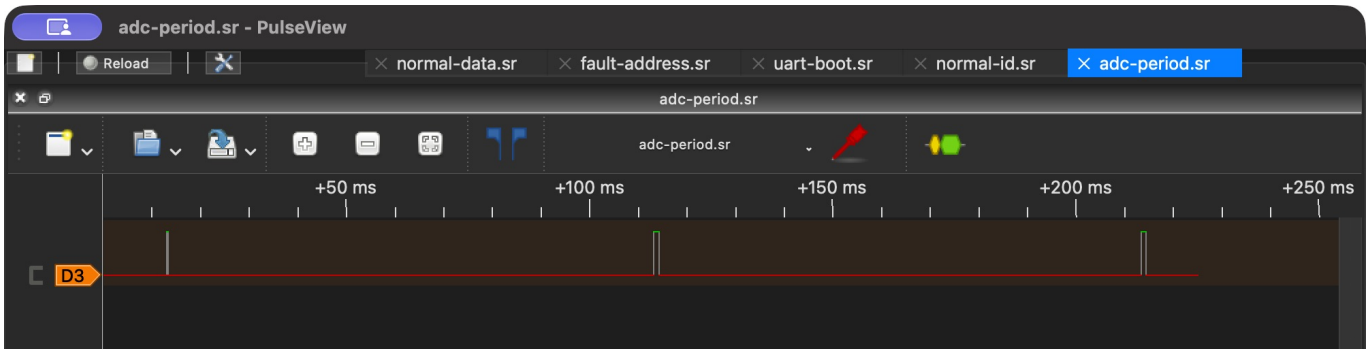


Рисунок 9 – PA4/D3 позначає пари ADC з періодом близько 100 мс

ADC не має цифрового протоколу для аналізатора. Медіана періоду D3 дорівнює 100.135 мс. HIGH триває приблизно 0.26–1.12 мс у цьому запуску й включає програмне обслуговування та моделювання. Це не чистий час ADC-конверсії 14.4 мкс. D5 перемикається з медіанним інтервалом 499.913 мс. ZERO active LOW перевірено натисканням, zero=1; брязкіт і утримання перевірено окремо на хості.

Бібліотеки, збірка та host-тести

HAL STM32C0 має версію 1.0.1. Додані ADC/ADC_Ex/LL_ADC взяті з офіційного тегу v1.0.1 STMicroelectronics/stm32c0xx-hal-driver. CMSIS Core 5.3.0 та device headers успадковано зі збереженого STM32CubeC0 1.0.1. Контрольні суми всіх vendored файлів містяться в vendor-manifest.json. Власні драйвер і логіка мають версію за Git SHA.

ARM GCC 13.2 компілює власний код із -Wall -Wextra -Werror. Чиста збірка без попереджень дала text 29044, data 112, bss 3312 байт. Flash займає 29156 із 32768 байтів, близько 89%; сума data+bss 3424 байти не є вимірюванням найглибшого стека. Host-тести збираються GCC 13.3 у контейнері. Замість Unity застосовано assert.h: немає спеціалізованих fixtures і XML-звіту, але є назви груп, ненульовий exit при помилці та gcovr.

Група	Перевірені властивості
driver_sequence	ID, wake, filter, range, sample, порядок і адреси транзакцій
driver_errors	NACK, timeout, неправильний ID, start error, busy, retry
driver_probe_and_wrap	0x69, несподівана відповідь, переповнення таймера
decode_signed	Знакові межі, ±1 g, −2 g
captured_vector	Реальні байти SDA через декодування й драйвер
app_light	IIR, LEFT/RIGHT, CENTER, DARK і відновлення
app_button_tilt_and _simultaneous	Брязкіт, утримання, нуль, одночасні світло й нахил
app_faults_and_wrap	Invalid/stale ADC/IMU, величина g, часові границі

Fake моделює банк регістрів і pending-завершення. Перевірки журналу викликів одночасно виконують роль строгого mock для порядку команд. NACK і timeout підставляються як задані результати.

Шар	Рядки	Гілки
App	36/36, 100%	62/66, 93.9%
Devices	58/59, 98.3%	46/47, 97.9%
Разом	94/95, 98.9%	108/113, 95.6%

Пороги 90% рядків і 75% гілок обрано для компактного portable ядра, де рішення щодо помилок і таймерів можна перевірити детерміновано. Покриті всі 11 функцій. Неохоплена захисна гілка драйвера передбачає неможливий при штатних переходах enum стан. Частина комбінацій короткого замикання умов не пройдена. HAL, Core,

IRQ та фізичні характеристики не входять до цього coverage; їх перевірка потребує симулятора й плати.

CI.yml налаштовує make build, make test і make coverage на pull request та push main. Це конфігурація, віддалений CI у цій роботі не запускався. Контейнерний тулчейн і vendored бібліотеки зафіксовано в журналах та manifest. Відтворюваність через змінні apt-репозиторії в майбутньому не заявляється.

Фактичні проблеми та виправлення

1. Host GCC не знаходив stdint.h. Причина: gcc без libc6-dev у minimal Docker з –no-install-recommends. Додано заголовки libc; make test завершився успішно.
2. Mem_Read_IT зупинявся після адреси регістра. Причину встановлено з VCD та синхронного очікування TC у HAL 1.0.1. Адаптер перейшов на IRQ Master Transmit/Receive. Вендорський HAL збережено.
3. Після першого збою I²C міг залишатися BUSY й не робити retry. Busy також підпорядковано watchdog 20 мс із reset периферії.
4. Початкова -Og збірка займала понад 31 КБ Flash. Вибрано -Os; остаточний Flash 29156 байтів має запас близько 3.6 КБ.
5. DARK не спрацьовував при 1 lux: ADC дав 3938/3938, сума B=314 перевищувала первинні 160. Поріг змінено на 500, додано регресійний тест і повторний Wokwi-запуск.
6. Початковий PC13 EXTI не відповідав схемі з PB0 ZERO. Прибрано зайву ініціалізацію й EXTI-модуль, додано автоматичне порівняння diagram.json з .ioc.

Реалізація й початкові перевірки: fbdf596. Поріг і pinout: 774478e. Записи, аналіз і очищення HAL-конфігурації: b3d255d. Ідентифікатори належать локальній історії, їх доступність на сервері не підтверджувалася.

Висновки

На Nucleo-C031C6 одна прошивка обслуговує I²C MPU6050, два ADC й кнопку. Реальні запуски підтвердили ID 0x68, вектор 1 g, дві світлові підказки, калібрування, нахил і DARK. Записи незалежно підтвердили байти UART та SDA, адресний NACK і відновлення. Вісім host-груп пройшли, покриття portable коду становить 98.9% рядків і 95.6% гілок. Виявлено й усунено блокування початкового HAL-обміну, завислий BUSY, поріг темряви й невідповідність pinout. Фізична точність датчиків, електричні фронти, робота плати та інтерактивної Ubuntu VM залишаються неперевіреними.

Список використаних джерел

[1] STMicroelectronics. *STM32C031x4/x6, DS13867 Rev 4*. URL: https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32c031c6.pdf (дата зверн. 16.10.2026).

[2] STMicroelectronics. *STM32 Nucleo-64 MB1717, UM2953 Rev 2*. URL: https://www.st.com/resource/en/user_manual/um2953-stm32-nucleo64-board-mb1717-stmicroelectronics.pdf (дата зверн. 16.10.2026).

[3] TDK InvenSense. *MPU-6000/6050 Register Map, Rev 4.2*. URL: https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Register-Map1.pdf (дата зверн. 16.10.2026).

[4] TDK InvenSense. *MPU-6000/6050 Product Specification*. URL: https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Datasheet1.pdf (дата зверн. 16.10.2026).

[5] STMicroelectronics. *STM32C0 reference manual RM0490*. URL: https://www.st.com/resource/en/reference_manual/rm0490-stm32c0-series-advanced-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf (дата зверн. 16.10.2026).

[6] Wokwi. *Photoresistor sensor model*. URL: https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-photoresistor-sensor (дата зверн. 16.10.2026).

[7] Wokwi. *Pushbutton model*. URL: https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-pushbutton (дата зверн. 16.10.2026).

[8] Wokwi. *Nucleo-C031C6 model*. URL: https://docs.wokwi.com/parts/board-st-nucleo-c031c6 (дата зверн. 16.10.2026).

[9] sigrok project. *PulseView 0.4.2 and protocol decoders*. URL: https://sigrok.org/wiki/PulseView (дата зверн. 16.10.2026).

[10] Wokwi. *Logic analyzer model*. URL: https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-logic-analyzer (дата зверн. 16.10.2026).

[11] STMicroelectronics. *STM32C0 HAL driver v1.0.1*. URL: https://github.com/STMicroelectronics/stm32c0xx-hal-driver/tree/v1.0.1 (дата зверн. 16.10.2026).